Opérations arithmétiques en binaire

Opérations arithmétiques en binaire

Addition

A	B	A+B	Retenu
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Exemple :

$$\begin{array}{r} 110101 \\ + \\ 101100 \\ \hline 1100001 \end{array}$$

Opérations arithmétiques en binaire

Soustraction

A	B	A-B	Retenu
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Exemple :

$$\begin{array}{r} 1001011 \\ - \\ 101111 \\ \hline 0011100 \end{array}$$

Opérations arithmétiques en binaire

Multiplication

A	B	A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Exemple :

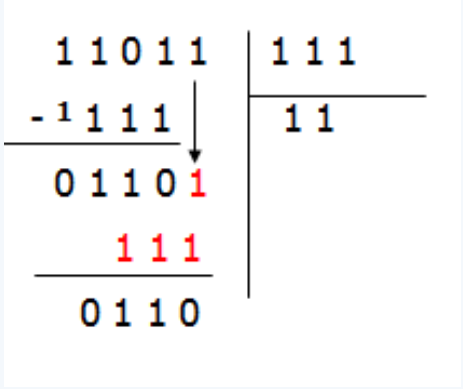
$$
\begin{array}{r}
101101 \\
\times\quad 101 \\
\hline
101101 \\
000000. \\
101101. \\
\hline
11100001
\end{array}
$$

Opérations arithmétiques en binaire

Division

A	B	A/B	Reste
0	0	impossible	-
0	1	0	0
1	0	impossible	-
1	1	1	0

Exemple :



Opérations arithmétiques en binaire

Intervalle de valeurs pour nombres entiers

Les circuits traitants des nombres entiers représentés sur n bits peuvent manipuler des nombres qui appartiennent à $[0, 2^n-1]$ à condition que les résultats ne sortent pas de cette intervalle.

Exemples : n=8 ; [0, 255]

32	00100000
+	+
16	00010000
48	00110000
192	11000000
+	+
64	01000000
256	00000000

Erreur car $256 \notin [0, 255]$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires relatifs (signés)

✓ Représentation par valeur absolue et bit de signe

$$(N)_2 = a_{n-1}a_{n-2}.....a_1a_0$$

Le bit de poids fort a_{n-1} est le bit de signe

Par convention :

$Si\ a_{n-1} = 0 \Rightarrow$ N est positif

$Si\ a_{n-1} = 1 \Rightarrow$ N est négatif

Les bits $a_{n-2}.....a_1a_0$ représentent la valeur absolue

Un nombre signé prend ses valeurs dans l'intervalle $[-(2^{n-1}-1), 2^{n-1}-1]$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires relatifs (signés)

✓ Représentation par valeur absolue et bit de signe

Exemple : n=3 ; [-3, 3]

a_2	a_1	a_0	N
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	-0
1	0	1	-1
1	1	0	-2
1	1	1	-3

deux représentations pour le nombre 0

- Faites les opérations suivantes sur 3bits: 2+(-2) ; 3+(-3)
- représenter les nombres suivants sur 8 bits : +27 ; -37

(+27)=00011011 ; (-37)=10100101

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires relatifs (signés)

✓ Représentation par complément à 2

- **Complément à 1**

Pour obtenir le complément à 1 d'un nombre binaire, il suffit de complémenter chaque bit.

Exemple :

$$N = 101001 \Rightarrow C\ à\ 1 \text{ de } N = 010110$$

- **Complément à 2**

Le complément à 2 d'un nombre s'obtient en ajoutant 1 à son complément à 1

Exemples :

$$N = 101001 \Rightarrow C\ à\ 2 \text{ de } N = C\ à\ 1 \text{ de } N + 1 = 010110 + 1 = 010111$$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires relatifs (signés)

✓ Représentation par complément à 2

Un nombre signé prend ses valeurs dans l'intervalle $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$.

Exemple : n=3 ; [-4, 3]

a_2	a_1	a_0	N
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	-4
1	0	1	-3
1	1	0	-2
1	1	1	-1

- Faites les opérations suivantes sur 3bits: 2+(-2) ; 3+(-3)
- Représenter (-37) par C à 2 sur 8 bits

C à 2 (37)=11011011 $(-37)_{10}=(11011011)_2$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires relatifs (signés)

✓ Représentation par complément à 2

Exercice :

a) Faites les opérations suivantes sur 5 bits :

9-5 ; 7-10

b) Faites les opérations suivantes sur 8 bits :

49+33 ; 49+88 ; -32-31 ; -32-127

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires relatifs (signés)

✓ **Représentation par complément à 2**

Correction d'exercice :

9 -5 :

$(9)_{10} = (01001)_2$ et $(5)_{10} = (00101)_2$

$$\begin{array}{r} 01001 \\ - \\ 00101 \\ \hline 00100 \end{array}$$

$(00100)_2 = (4)_{10}$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires relatifs (signés)

✓ **Représentation par complément à 2**

Correction d'exercice :

9 -5 :

$(9)_{10} = (01001)_2$ et $(5)_{10} = (00101)_2$

$$\begin{array}{r} 01001 \\ - \\ 00101 \\ \hline 00100 \end{array}$$

$(00100)_2 = (4)_{10}$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires relatifs (signés)

- ✓ **Représentation par complément à 2**

Correction d'exercice :

Deuxième méthode :

$$9-5=9+(-5)$$

$$(-5)=Cà2(00101)=Cà1(00101)+1=11010+1=11011$$

$$\begin{array}{r} 01001 \\ + \\ \underline{11011} \\ 00100 \end{array}$$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires relatifs (signés)

✓ **Représentation par complément à 2**

Correction d'exercice :

$7-10=7+(-10)$

$(7)_{10}=(00111)_2$ et $(10)_{10}=(01010)_2$

$(-10)=C\grave{a}2(01010)=C\grave{a}1(01010)+1=10101+1=10110$

$$\begin{array}{r} 00111 \\ + \\ 10110 \\ \hline 11101 \end{array}$$

Le 5ème bit (bit de poids fort) égal à 1 donc le résultat est négatif

$C\grave{a}2(11101)=C\grave{a}1(11101)+1=00010+1=00011$ $(00011)_2=(3)_{10}$ donc le résultat est -3

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires relatifs (signés)

- ✓ **Représentation par complément à 2**

Correction d'exercice :

49+33 :

$(49)_{10} = (00110001)_2$ et $(33)_{10} = (00100001)_2$

$$\begin{array}{r} 00110001 \\ + \\ \hline 00100001 \\ \hline 01010010 \end{array}$$

$(01010010)_2 = (82)_{10}$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires relatifs (signés)

✓ Représentation par complément à 2

Correction d'exercice :

49+88 :

$(49)_{10} = (00110001)_2$ et $(88)_{10} = (01011000)_2$

$$\begin{array}{r} 00110001 \\ + \\ \underline{01011000} \\ 10001001 \end{array}$$

Le 8ème bit égal à 1 donc le résultat est négatif sur 8 bits ce qui est faux car $49+88 = 137$ donc cette opération ne peut pas être traitée sur 8 bits.

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires relatifs (signés)

✓ **Représentation par complément à 2**

Correction d'exercice :

-32-31 = (-32) + (-31) :

$(-32)_{10} = Cà2(00100000)_2 = (11100000)_2$ et $(-31)_{10} = Cà2(00011111)_2 = (11100001)_2$

$$\begin{array}{r} 11100000 \\ + \\ 11100001 \\ \hline 11000001 \end{array}$$

Le 8ème bit égal à 1 donc le résultat est négatif

$Cà2(11000001) = 00111111 = (63)_{10}$ donc le résultat est -63

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires relatifs (signés)

✓ **Représentation par complément à 2**

Correction d'exercice :

-32-127 = (-32) + (-127) :

$(-32)_{10} = Cà2(00100000)_2 = (11100000)_2$ et $(-127)_{10} = Cà2(01111111)_2 = (10000001)_2$

$$\begin{array}{r} 11100000 \\ + \\ \underline{10000001} \\ 01100001 \end{array}$$

Le 8ème bit égal à 0 donc le résultat est positif sur 8 bits ce qui est faux car -32-127 = -159 donc cette opération ne peut pas être traitée sur 8 bits.

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ Représentation en virgule fixe

Le nombre de chiffres des parties entière et fractionnaire est fixé.

$$(N)_2 = a_{n-1}a_{n-2}\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots,a_{-1}a_{-2}\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots a_{-m}$$

La valeur décimale d'un tel nombre est :

$$(N)_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i 2^i$$

Le code d'un nombre représenté en virgule fixe est caractérisé par deux paramètres n et p :
p : nombres de bits représentant la partie fractionnaire ;
n : nombre total de bits ;

Exemple :

N est codé en virgule fixe avec n=8 et p=3 :

$$\text{Si code de } N = 10010110 \Rightarrow N = (10010,110)_2 = (18,75)_{10}$$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)

La norme **IEEE 754** décrit la façon de coder en virgule flottante un nombre binaire sur **32 bits** (simple précision) ou sur **64 bits** (double précision),en définissant trois composantes :

- Le signe **S** est représenté par un seul bit : le bit de poids fort ;
- L'exposant **E** est codé sur les 8 bits consécutifs au signe en excès de 127 (simple précision) ou sur les 11 bits en excès de 1023 (double précision) ;
- La mantisse **M** (bits significatifs) est représentée sur les 23 ou 52 bits restants.

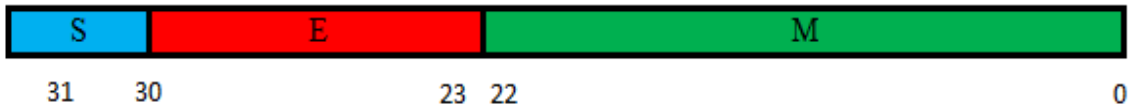


Opérations arithmétiques en binaire

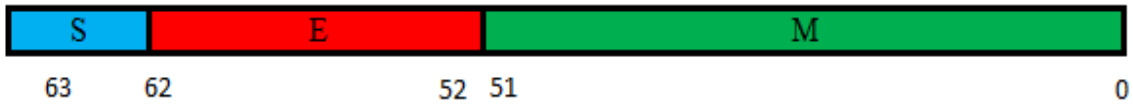
Représentation des nombres binaires réels

✓ **Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)**

Codage simple précision (32 bits) :



Codage double précision (64 bits) :



Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)

Dans cette représentation la valeur d'un nombre binaire N en notation scientifique est donnée par :

- Codage simple précision (32 bits) :

$$N = (-1)^S * 1,M * 2^{(E-127)}$$

- Codage double précision (64 bits) :

$$N = (-1)^S * 1,M * 2^{(E-1023)}$$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)

- **Codage**

Démarche :

- ✓ Coder le nombre en binaire
- ✓ Transformer en notation scientifique
- ✓ Identifier les champs S, E et M
- ✓ Coder l'exposant E en binaire
- ✓ Construire le code final : Code = S E M

Exemple : Coder en simple précision le nombre **N=12,5**

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)

$$N = (12,5)_{10} = (1100,1)_2$$

En notation scientifique :

$$N = (1100,1)_2 = 1,1001 * 2^3$$

Donc :

$$N \text{ est positif } \Rightarrow S = 0$$

$$E - 127 = 3 \Rightarrow E = 3 + 127 = (130)_{10} = (10000010)_2$$

$$M = 1001$$

Le code final est :

$$N = 01000001010010000000000000000000$$

$$N = (41480000)_{16}$$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)

- **Décodage**

Démarche :

- ✓ Convertir le code en binaire
- ✓ Identifier les champs S, E et M
- ✓ Décoder l'exposant E en décimal
- ✓ Ecrire le nombre binaire en notation scientifique
- ✓ Convertir le nombre en décimal

Exemple : Décoder le nombre $N=(41480000)_{16}$ codé en simple précision

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ **Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)**

$$N = (41480000)_{16} = 01000001010010000000000000000000$$

Donc :

$$S = 0 \Rightarrow N \text{ est positif}$$

$$E = 10000010 = (130)_{10}$$

$$M = 1001$$

En notation scientifique :

$$N = 1,1001 * 2^{130-127} = 1,1001 * 2^{3}$$

$$\Rightarrow N = (1100,1)_2 = (12,5)_{10}$$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)

Exercices :

1) Coder N1=–45,75 en simple et en double précision

2) Décoder le nombre N2=$(415C0000)_{16}$ codé en simple précision

3) Décoder le nombre N3=$(4024000000000000)_{16}$ codé en double précision

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)

Correction :

N1= -45,75 en simple précision

$$(45,75)_{10} = (101101,11)_2$$

Notation scientifique :

$$N1 = -45,75 = (-1)^1 * 1,0110111 * 2^5 = (-1)^S * 1,M * 2^{E-127}$$

Donc :

S=1 car N1 est négatif

M=0110111

$$E - 127 = 5 \Rightarrow E = 5 + 127 = 132 \quad ; \quad (132)_{10} = (10000100)_2$$

Le code de N1 en simple précision est :

$$N1 = (11000010001101110000000000000000)_2 = (C2370000)_{16}$$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)

Correction :

N1= -45,75 en double précision

$$(45,75)_{10} = (101101,11)_2$$

Notation scientifique :

$$N1 = -45,75 = (-1)^1 * 1,0110111 * 2^5 = (-1)^S * 1,M * 2^{E-1023}$$

Donc :

S=1 car N1 est négatif

M=0110111

$$E - 1023 = 5 \Rightarrow E = 5 + 1023 = 1028 \quad ; \quad (1028)_{10} = (10000000100)_2$$

Le code de N1 en double précision est :

$$N1 = (1100000001000110111000000000000000...0)_2 = (C046E00000000000)_{16}$$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)

Correction :

Décoder le nombre N2=$(415C0000)_{16}$ codé en simple précision :

$$N2 = (415C0000)_{16} = (01000001010111000000000000000000)_2$$

$$N2 = S\ E\ M$$

Donc :

$S = 0 \Rightarrow N2$ *est positif* ; $E = (10000010)_2 = (130)_{10}$; $M = 10111$

Notation scientifique :

$$N2 = (-1)^S * 1,M * 2^{E-127} = (-1)^0 * 1,10111 * 2^{130-127} = 1,10111 * 2^3$$

$$\Rightarrow N2 = (1101,11)_2 = (13,75)_{10}$$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)

Correction :

Décoder le nombre N3=$(4024000000000000)_{16}$ codé en double précision :

$$N3 = (4024000000000000)_{16} = (0100000000010010000.....0)_2$$

$$N3 = S\ E\ M$$

Donc : $S = 0 \Rightarrow N2$ *est positif* ; $E = (10000000010)_2 = (1026)_{10}$; $M = 010.....0$

Notation scientifique :

$$N3 = (-1)^S * 1,M * 2^{E-1023} = (-1)^0 * 1,01 * 2^{1026-1023} = 1,01 * 2^3$$

$$\Rightarrow N3 = (1010,00)_2 = (10)_{10}$$

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ **Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)**

Simple précision (32 bits)

Valeur de s, e, f	Valeur numérique
$0 < e < 255$	$(-1)^S \times 2^{e-127} \times 1.f$ (normal Nb)
$e = 0 ; f \neq 0$ (au moins un bit de f non nul)	$(-1)^S \times 2^{e-126} \times 0.f$ (subnormal Nb)
$e = 0 ; f = 0$ (tous les bits de f sont à 0)	$(-1)^S \times 0.0$ (0 signé)
$s = 0; e = 255; f = 0$	$+ \infty$
$s = 1; e = 255; f = 0$	$- \infty$
$s = u; e = 255; f \neq 0$	NaN (Not-a-Number)

Opérations arithmétiques en binaire

Représentation des nombres binaires réels

✓ Représentation en virgule flottante (Norme IEEE 754)

Simple précision (32 bits)

Nom commun	Représentation 32 bits	Représent. Hexa.	Valeur décimale
+0	0 00000000 00000000000000000000000	00000000	0.0
-0	1 00000000 00000000000000000000000	80000000	-0.0
1	0 01111111 00000000000000000000000	3F800000	1.0
2	0 10000000 00000000000000000000000	40000000	2.0
Normal Nb maxi	0 11111110 11111111111111111111111	7F7FFFFF	3.40282347e+38
Normal Nb positif mini	0 00000001 00000000000000000000000	00800000	1.17549435e-38
Subnormal Nb maxi	0 00000000 11111111111111111111111	007FFFFF	1.17549421e-38
Subnormal Nb positif mini	0 00000000 00000000000000000000001	00000001	1.40129846e-45
+∞	0 11111111 00000000000000000000000	7F800000	+ infini
-∞	1 11111111 00000000000000000000000	FF800000	- infini
Not-a-Number	0 11111111 10000000000000000000000	7FC00000	NaN